דף עבודה — פרק 2: השבר על ציר המספרים והשוואת שברים

מיקום על הציר, השוואות ונקודות ייחוס

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

תזכורת: המכנה = לכמה קטעים חילקנו את הדרך מ-0 עד 1. המונה = כמה צעדים הלכנו. וחצי הוא החבר הכי טוב להשוואות!

שאלה 1 — קריאת נקודות מהציר קל

ציר המספרים מ-0 עד 1 מחולק ל-5 קטעים שווים. כתבו איזה שבר נמצא בכל נקודה:



.....

.....

שאלה 2 — שרטוט על הציר קל

שרטטו ציר מספרים מ-0 עד 1, חלקו אותו ל-4 קטעים שווים וסמנו עליו את $\frac{1}{4}$ ואת $\frac{3}{4}$.

.....

.....

.....

שאלה 3 — השוואה עם מכנה שווה קל

כתבו את הסימן המתאים (> , < או =):

1. $\frac{7}{10}$ ▢ $\frac{4}{10}$
2. $\frac{8}{9}$ ▢ $\frac{9}{9}$
3. $\frac{5}{13}$ ▢ $\frac{5}{13}$

שאלה 4 — השוואה עם מונה שווה בינוני

כתבו את הסימן המתאים והסבירו את הכלל במשפט אחד:

1. $\frac{3}{11}$ ▢ $\frac{3}{7}$

2. $\frac{6}{6}$ ▢ $\frac{6}{8}$

3. $\frac{2}{19}$ ▢ $\frac{2}{25}$

שאלה 5 — גדול או קטן מחצי? בינוני

מיינו לשלוש קבוצות — קטן מחצי / בדיוק חצי / גדול מחצי:

$\frac{4}{9}$ $\frac{6}{12}$ $\frac{8}{14}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{9}{16}$

שאלה 6 — מי קרוב יותר ל-1? בינוני

בכל זוג, קבעו מי גדול יותר לפי כמה חסר לו עד 1:

1. $\frac{5}{6}$ או $\frac{7}{8}$

2. $\frac{9}{10}$ או $\frac{11}{12}$

שאלה 7 — אתגר: סידור מלא מאתגר

סדרו מהקטן לגדול והסבירו איך ידעתם — בלי מכנה משותף:

$\frac{1}{12}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{13}{14}$

שאלה 8 — השוואה מעורבת — בחרו את הטריק בינוני

לכל זוג, קבעו קודם איזה טריק הכי מתאים (מכנה שווה / מונה שווה / חצי / קרבה ל-1), ואז כתבו סימן:

א. $\frac{6}{8}$ ▢ $\frac{6}{13}$

ב. $\frac{11}{20}$ ▢ $\frac{9}{20}$

ג. $\frac{12}{13}$ ▢ $\frac{7}{9}$

שאלה 9 — בין שני שברים בינוני

כתבו את כל השברים עם מכנה 10 שנמצאים **ממש בין** $\frac{3}{10}$ ל- $\frac{7}{10}$ (כמה תשובות יש?).

שאלה 10 — השוואה לחצי — מספרים גדולים יותר בינוני

קבעו לכל שבר אם הוא גדול, קטן או שווה לחצי:

א. $\frac{11}{24}$

ב. $\frac{15}{28}$

ג. $\frac{12}{24}$

ד. $\frac{19}{36}$

שאלה 11 — מציאת המונה החסר בינוני

המכנה של שבר הוא 14. כתבו את כל המונים האפשריים כך שהשבר יהיה **גדול מחצי** אך **קטן מ-1**.

שאלה 12 — מרחק משלם בינוני

לכל שבר כתבו כמה חסר לו כדי להגיע ל-1, ואז קבעו מי הכי **קרוב לשלם**: $\frac{9}{11}$, $\frac{13}{15}$, $\frac{21}{25}$

שאלה 13 — נקודת הייחוס המתאימה בינוני

לכל זוג, בחרו נקודת ייחוס מתאימה (חצי או קרבה ל-1) וקבעו מי גדול יותר:

א. $\frac{5}{12}$ או $\frac{9}{16}$

ב. $\frac{11}{13}$ או $\frac{15}{17}$

שאלה 14 — אתגר: שרשרת השוואות מאתגר

סדרו מהקטן לגדול, והסבירו איזה טריק השתמשתם בכל שלב:

$$\frac{1}{15} \quad \frac{7}{8} \quad \frac{11}{20} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{5}{9}$$

שאלה 15 — אתגר: מציאת האמצע מאתגר

מצאו שבר שיושב **בדיוק באמצע** על הציר בין $\frac{1}{4}$ ל-$\frac{3}{4}$. הסבירו איך מצאתם אותו.

שאלה 16 — אתגר: כמה אפשרויות? מאתגר

כמה שברים עם מכנה 20 נמצאים **ממש בין** $\frac{1}{2}$ ל-$\frac{4}{5}$? כתבו את כולם.

שאלה 17 — אתגר: מי טועה? מאתגר

יובל טוען: "$\frac{9}{13}$ קרוב יותר ל-1 מ-$\frac{5}{6}$, כי 9 גדול מ-5". נגה חושבת שצריך לבדוק מה **חסר** לכל שבר. מי צודק? הוכיחו בעזרת החישוב.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: השבר על ציר המספרים והשוואת שברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{5}$ · ב. $\frac{3}{5}$ · ג. $\frac{5}{5}$ שהוא בדיוק 1. *נקודת דיון: השבר בנקודה ג' יושב על מספר שלם.*

שאלה 2. ציר מחולק ל-4 קטעים שווים; $\frac{1}{4}$ בסימון הראשון, $\frac{3}{4}$ בסימון השלישי. לבדוק שהקטעים שווים באורכם.

שאלה 3. א. 7/10 > 4/10 · ב. 8/9 < 9/9 · ג. שווים. הכלל: מכנה שווה ← מנצח המונה הגדול.

שאלה 4. א. 3/11 < 3/7 · ב. 6/6 > 6/8 · ג. 2/19 > 2/25. הכלל: מונה שווה ← מנצח המכנה הקטן (חלקים גדולים יותר).

שאלה 5. קטן מחצי: $\frac{4}{9}$ (חצי מ-9 = 4.5), $\frac{2}{5}$ (חצי מ-5 = 2.5). בדיוק חצי: $\frac{6}{12}$. גדול מחצי: $\frac{8}{14}$ (חצי מ-14 = 7), $\frac{9}{16}$ (חצי מ-16 = 8).

שאלה 6. א. ל-$\frac{5}{6}$ חסר $\frac{1}{6}$, ל-$\frac{7}{8}$ חסר $\frac{1}{8}$. שמינית קטנה משישית ← $\frac{7}{8}$ גדול יותר. ב. ל-$\frac{9}{10}$ חסר $\frac{1}{10}$, ל-$\frac{11}{12}$ חסר $\frac{1}{12}$ ← $\frac{11}{12}$ גדול יותר.

שאלה 7. 13/14 > 7/8 > 5/10 > 4/9 > 1/12. נימוק: $\frac{1}{12}$ ליד 0; $\frac{4}{9}$ קטן מחצי (4.5 > 4); $\frac{5}{10}$ בדיוק חצי; $\frac{7}{8}$ ו-$\frac{13}{14}$ קרובים ל-1, ול-$\frac{13}{14}$ חסר חלק קטן יותר ($\frac{1}{14}$ < $\frac{1}{8}$).

שאלה 8. א. 6/8 > 6/13 — מונה שווה, המכנה הקטן יותר מנצח. ב. 11/20 > 9/20 — מכנה שווה, המונה הגדול מנצח. ג. ל-$\frac{7}{9}$ חסר 2/9 (≈0.22), ל-$\frac{12}{13}$ חסר 1/13 (≈0.08) ← 12/13 > 7/9.

שאלה 9. $\frac{4}{10}$, $\frac{5}{10}$, $\frac{6}{10}$ — שלוש אפשרויות.

שאלה 10. א. $\frac{11}{24}$ קטן מחצי (חצי מ-24=12, ו-11<12). ב. $\frac{15}{28}$ גדול מחצי (חצי מ-28=14, ו-15>14). ג. $\frac{12}{24}$ שווה בדיוק לחצי. ד. $\frac{19}{36}$ גדול מחצי (חצי מ-36=18, ו-19>18).

שאלה 11. חצי מ-14 הוא 7, ולכן המונה חייב להיות גדול מ-7 וקטן מ-14: 8, 9, 10, 11, 12, 13 — שישה מונים אפשריים.

שאלה 12. ל- $\frac{9}{11}$ חסר $2/11$ (≈ 0.18); ל- $\frac{13}{15}$ חסר $2/15$ (≈ 0.13); ל- $\frac{21}{25}$ חסר $4/25$ ($=0.16$). הכי קרוב לשלם: $\frac{13}{15}$ (חסר לו הכי מעט).

שאלה 13. א. חצי מ-6=12, ו-5>6 ← $\frac{5}{12}$ קטן מחצי; חצי מ-8=16, ו-9>8 ← $\frac{9}{16}$ גדול מחצי. לכן $5/12 > 9/16$. ב. ל- $\frac{11}{13}$ חסר $2/13$ (≈ 0.154); ל- $\frac{15}{17}$ חסר $2/17$ (≈ 0.118) ← $11/13 > 15/17$.

שאלה 14. $7/8 > 2/3 > 5/9 > 11/20 > 1/15$. נימוק: $\frac{1}{15}$ קרוב מאוד ל-0. בין $\frac{11}{20}$ ל- $\frac{5}{9}$ (שניהם קרובים לחצי) — במכנה משותף 180: $11/20 = 99/180$ לעומת $5/9 = 100/180$, לכן $11/20 < 5/9$. בין $\frac{2}{3}$ ל- $\frac{7}{8}$ — ל- $\frac{2}{3}$ חסר $\frac{1}{3}$ ול- $\frac{7}{8}$ חסר $\frac{1}{8}$ (קטן יותר) ← $7/8 > 2/3$.

שאלה 15. האמצע בין $\frac{1}{4}$ ל- $\frac{3}{4}$ הוא $\frac{1}{2}$. הסבר: המרחק ביניהם הוא $3/4 - 1/4 = 1/2$, וחצי מהמרחק הזה הוא $\frac{1}{4}$; מוסיפים אותו ל- $\frac{1}{4}$ ומקבלים $1/4 + 1/4 = 1/2$.

שאלה 16. $\frac{1}{2}$ שווה $\frac{10}{20}$, ו- $\frac{4}{5}$ שווה $\frac{16}{20}$. השברים שביניהם: $\frac{11}{20}$, $\frac{12}{20}$, $\frac{13}{20}$, $\frac{14}{20}$, $\frac{15}{20}$ — חמישה שברים.

שאלה 17. נגה צודקת! מה שחסר קובע, לא המונה. ל- $\frac{5}{6}$ חסר $1/6$ (≈ 0.167), ול- $\frac{9}{13}$ חסר $4/13$ (≈ 0.308). $4/13 > 1/6$ — ל- $\frac{5}{6}$ חסר פחות, ולכן דווקא **הוא** קרוב יותר ל-1, למרות שהמונה שלו קטן יותר. יובל טעה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא